

新舊成立的非封閉共存

時間還原理論 4.0 對人工智慧持續學習與記憶問題的理論闡述

Non-Closed Coexistence of Prior and New Establishments:

A Time Restoration Theory 4.0 Account of Continual Learning and Memory in
Artificial Intelligence

作者：非同一（ Σ - Ω ）

年份：2026

文件性質：正式跨領域理論研究稿

Document Type: Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript

DOI : 10.5281/zenodo.22668034

摘要

人工智慧持續學習（**continual learning**）關注模型如何在資料、任務或環境持續變化時吸收新知識，同時減少對既有能力與知識的遺忘。既有研究已將 **catastrophic forgetting**、跨任務知識保留、**replay**、**regularization**、**parameter isolation** 與預訓練模型的持續適應等列為重要問題。本研究不重新建立這些方法，也不宣稱時間還原理論 4.0（**TRT 4.0**）取代既有持續學習理論，而是以 **TRT 4.0** 作為直接理論來源，對「新的學習成立後，既有成立是否必須被取消；既有成立被保留時，後續學習是否因此被封閉」進行跨領域理論映射。

TRT 4.0 已承接位置生成、結構同型、延續／中止、表示再進入、共同成立、必要層級與非封閉等既有關係。據此，本研究將持續學習的一個基礎問題重新表述為：新生成位置可以形成新的差異、表示與判定，但後續成立不因此自動取得回溯取消既有成立位置的資格；同時，既有成立具有其內部約束，也不因此封閉後續新的生成。

本研究的核心理論結果是：持續學習可被描述為新舊成立在非封閉生成中的共同延續。新的內容可以另行成立，既有內容可以被重新表示、共同承載或再次進入後續生成；但共同承載不等於新舊內容同一，新成立不等於舊成立自動失效，舊成立的保留也不等於後續生成被禁止。局部遺忘或指定結構的中止，亦不能僅由其局部結果推出整體學習系統中止。

本文進一步提出「判定位置覆寫」（**judgment-position overwrite**）作為一項候選 **continual-learning failure** 描述：若後續學習或新表示在缺乏另行成立條件時，被直接視為具有取消、改寫或取代既有判定位置的資格，則形成本文所關注的跨位置覆寫問題。此概念不是 **TRT 4.0** 原有謂詞，也不是 **catastrophic forgetting** 的普遍定義。本文未進行模型訓練、資料集實驗、參數測量、記憶探測或新的機器學習數學證明，因此不主張 **TRT** 已解決持續學習或災難性遺忘。

關鍵詞：人工智慧持續學習；記憶；災難性遺忘；時間還原理論；**TRT 4.0**；非同一；表示再進入；必要層級；非封閉；判定位置覆寫

Abstract

Continual learning in artificial intelligence concerns how models acquire new knowledge under changing data, tasks, or environments while reducing the loss of previously acquired capabilities and knowledge. Existing research has treated catastrophic forgetting, retention across tasks, replay, regularization, parameter isolation, and continual adaptation of pre-trained models as central problems. This study does not reconstruct those methods and does not claim that Time Restoration Theory 4.0 (**TRT 4.0**) replaces established continual-learning theory. Instead, it uses **TRT 4.0** as its direct theoretical source to examine whether the establishment of new learning

must cancel prior establishment, and whether preserving prior establishment must close the possibility of subsequent learning.

TRT 4.0 inherits established relations concerning generative positions, structural isomorphism, continuation/termination, re-entry of representation, joint holding, necessary levels, and non-closure. On this basis, the study reformulates a foundational continual-learning problem as follows: new generative positions may establish new differences, representations, and judgments, but later establishment does not thereby acquire an unconditional qualification to retroactively cancel prior loci of establishment; conversely, the preservation of prior establishment does not close subsequent generation.

The central theoretical result is that continual learning can be described as the non-closed coexistence of prior and new establishments. New contents may become newly established, while prior contents may be represented, jointly carried, or re-enter later generation. Joint carrying does not make prior and new contents identical; new establishment does not automatically invalidate prior establishment; preservation of prior establishment does not prohibit further generation. Local forgetting or termination of a specified structure also does not by itself establish termination of the overall learning process.

The study further proposes judgment-position overwrite as a candidate description of one class of continual-learning failure: later learning or a new representation is treated, without a newly established basis, as having the qualification to cancel, rewrite, or substitute for an earlier locus of judgment. This is a cross-disciplinary construct introduced in this paper, not an original TRT 4.0 predicate and not a universal definition of catastrophic forgetting. No model training, dataset experiment, parameter measurement, memory probing, or new machine-learning proof is provided. The paper therefore does not claim that TRT has solved continual learning or catastrophic forgetting.

Keywords: continual learning; memory; catastrophic forgetting; Time Restoration Theory; TRT 4.0; non-identity; re-entry of representation; necessary level; non-closure; judgment-position overwrite

一、研究背景

持續學習的基本情境，是模型並非一次性在固定資料上完成學習，而是在後續資料、任務或環境持續到來時繼續更新。這使人工智慧必須同時面對兩項要求：新的內容必須能被吸收，而先前已取得的能力與知識不能因後續更新而無條件消失。Kirkpatrick 等人（2017）以 *catastrophic forgetting* 描述神經網路學習新任務時對先前任務能力的嚴重損失，並提出 *Elastic Weight Consolidation* 作為一種緩解方法。Lopez-Paz 與 Ranzato（2017）則以 *Gradient Episodic*

Memory 研究連續任務中的遺忘與跨任務轉移。這些工作建立了持續學習的實際工程問題，但不構成 TRT 命題的證明。

後續研究進一步顯示，持續學習並非只存在於清楚分隔的任務序列。Buzzega 等人（2020）提出 General Continual Learning 情境，討論任務邊界模糊、資料分布逐步或突然變動時的學習。Zhou 等人（2024）則針對預訓練模型的持續學習進行系統整理，指出現實系統需要吸收新知識並克服舊知識的 catastrophic forgetting。Shi 等人（2025）進一步整理大型語言模型的 continual learning，將持續適應與既有知識保持視為重要挑戰。

本研究不比較哪一種 rehearsal、regularization、architecture 或 parameter-isolation 方法較好，而聚焦於一個更基礎的理論判定：若新的學習已經成立，是否因此取得取消舊成立的資格？若舊內容仍然成立，是否因此代表新的學習不應發生？TRT 4.0 對必要層級、共同成立、表示再進入與非封閉已有明確限制，因此可用於建立此問題的跨領域理論表述。

二、研究目的

- 以 TRT 4.0 描述新的學習如何在後續生成位置另行成立，而不因此自動取消既有成立。
- 分析 Gen、Iso、Cont/Term、Rep/Enter、Joint/Agg、Necessary Level 與 Non-Closure 在人工智慧持續學習與記憶問題中的理論映射。
- 區分新知識成立、舊知識保留、局部遺忘、整體學習中止與新舊內容互相取代。
- 建立「判定位置覆寫」作為候選 failure description，同時限制其不等同於所有 catastrophic forgetting。
- 明確限定 TRT 理論判定與實際模型性能、參數干擾、記憶機制及工程方法之間的證據邊界。

三、研究問題

RQ1：新的學習內容在後續生成位置成立時，如何與既有成立共同存在，而不使新成立自動取得取消舊成立的判定資格？

RQ2：TRT 4.0 的非封閉如何同時容許既有成立被保留與新的生成繼續形成，而不把「保留」誤讀為「停止更新」？

RQ3：Rep/Enter、Joint 與 Agg 如何描述既有表示、新表示及其共同承載，而不把共同承載本身解讀為新舊知識同一或互相取代？

RQ4：局部遺忘、指定結構中止與整體持續學習中止應如何區分？

RQ5：「判定位置覆寫」能否形成一項與一般 performance drop、parameter interference 或 retrieval failure 可區分的候選理論描述？

四、理論與文獻背景

4.1 外部持續學習文獻

Kirkpatrick 等人（2017）以神經網路的 *catastrophic forgetting* 問題為核心，提出以參數重要性限制後續更新的 *Elastic Weight Consolidation*。Lopez-Paz 與 Ranzato（2017）的 *Gradient Episodic Memory* 以 *episodic memory* 約束更新並同時評估 *transfer* 與 *forgetting*。Buzzega 等人（2020）則在 *General Continual Learning* 情境下，以 *rehearsal*、*distillation* 與 *regularization* 的組合處理更加接近連續資料流的設定。

Zhou 等人（2024）的綜述將持續學習與預訓練模型結合，明確將「吸收新知識同時克服舊知識遺忘」視為問題核心。Shi 等人（2025）針對大型語言模型的持續學習指出，模型面對演化中的資料分布時需要持續適應，同時盡量減少先前知識領域的性能下降。本文引用上述研究，只為固定 *continual learning* 與 *catastrophic forgetting* 的實際學術背景；這些外部研究不直接證明 TRT 的任何形式關係。

4.2 TRT 4.0 的直接理論來源

本研究只直接引用 TRT 4.0。TRT 4.0 已完整承接其前置理論鏈。與本研究最直接相關的既有關係包括：*Gen* 所表示的後續生成位置、*Iso* 所表示的指定結構同型、*Cont/Term* 所表示的延續與局部中止、*Rep/Enter* 所表示的表示形成與再進入、*Joint/Agg* 所表示的共同成立與共同承載、*Necessary Level* 所限制的判定資格，以及 *Non-Closure* 所保留的後續生成可能。

$$P_{\{k_a\}} \neq P_{\{k_b\}} \quad (k_a \neq k_b)$$

$$\text{Term}(c) \wedge \text{Gen}(x,y)$$

$$\text{Agg}(G, S_0, \Gamma, r^*) \wedge \text{Enter}(r^*, z)$$

本文不新增第四基本生成面向，不將記憶等同於 *Rep*，不將 *replay buffer* 等同於 *Agg*，不將模型參數等同於結構，也不將 *catastrophic forgetting* 直接定義成 TRT 的 *Term*。所有具體 AI 工程對應仍需另行操作化與驗證。

4.3 本研究與既有研究的差異位置

既有 *continual learning* 研究通常關注模型在任務序列或資料流中的性能保持、遺忘程度、正向與反向轉移、參數更新與資料重放。本文不與這些工程或統計問題競爭，而提出另一個判定問題：後續新成立是否因為時間上或學習流程上較晚，就自動具有覆寫先前成立位置的資格；以及既有內容的保存是否因此具有封閉後續生成的資格。

因此，本文的獨立貢獻不是提出新的 **anti-forgetting method**，而是把「新成立」「既有成立」「局部中止」「共同承載」與「後續生成」分開，使持續學習不被簡化為新舊內容之間的單向取代。

4.4 TRT—AI 持續學習與記憶理論接口

TRT 關係	在 AI 持續學習與記憶中的理論意義	不直接指定
Gen(x,y)	新的學習位置可在後續生成中成立；新知識不需成為舊位置本身。	特定 online-learning 流程、 optimizer 或任務序列。
NonId_{k_p}(x,y)	新舊學習位置保持非同一；後來形成不等於原位置被改寫。	checkpoint ID 、參數距離或時間戳。
Iso_k(x,y)	既有結構可在後續位置重新成立，而不要求位置同一。	權重完全相同、 embedding 完全相同或固定 retention 指標。
Cont/Term	指定結構可以延續或局部中止；局部中止不等於整體學習終止。	某一 accuracy drop 就等同全部記憶消失。
Rep(a,r)	既有成立可形成供後續使用的表示；表示不等於結構本身。	memory vector 、 hidden state 、 buffer item 的唯一對應。
Enter(r,z)	既有表示可以重新進入後續生成。	replay 、 retrieval 、 RAG 、 recurrent memory 的特定機制。
Joint(Γ, G)	新舊已成立關係可共同參與同一後續生成位置。	concat 、 attention 或 batch mixing 。
Agg(G, S_0, Γ, r^*)	高階表示可共同承載新舊關係而不使其互相取代。	memory bank 、 parameter merge 或 model fusion 。
$P_{\{k_a\}} \not\Rightarrow P_{\{k_b\}}$	後續更新不能僅因較晚成立就自動取得取消另一判定位置的資格。	禁止所有模型更新或禁止知識修正。
Non-Closure	既有成立可被保留，同時新的生成仍可繼續；保留不等於封閉。	模型永遠不能忘記、必須無限儲存或所有舊性能不變。

後續人工智慧實作若以本研究作為理論依據，其最低判定條件為：新學習不能僅因後來發生而被視為具有無條件取消舊成立的資格；舊內容的保留不能直接被視為禁止更新；局部遺忘不能自動提升為整體學習中止；新舊內容被共同承載時，不得因此判定其角色或成立位置同一。具體 **retention metric**、**forgetting measure**、**parameter constraint**、**replay policy** 或 **memory architecture** 仍屬工程與經驗研究問題。

五、研究方法

本研究採理論分析、概念分解、文獻對照與跨領域映射。分析程序包括：（1）以外部 **continual-learning** 文獻固定 **catastrophic forgetting**、知識保留與持續適應的實際研究背景；（2）辨識 TRT 4.0 中與新舊成立、表示再進入、局部中止及後續生成直接相關的既有關係；（3）檢查跨領域映射是否維持 TRT 原始判定方向與層級；（4）區分新成立、舊成立保留、合法修正、局部遺忘與無條件覆寫；（5）以支持案例、反例與失效條件限制本文主張。

本研究不是系統性文獻回顧，也未進行模型訓練、benchmark 評測、參數追蹤、神經網路內部測量、記憶探測或新的形式證明。

六、研究材料、資料與證據來源

本研究使用三類材料。第一類為既有持續學習文獻，包括 Kirkpatrick 等人（2017）、Lopez-Paz 與 Ranzato（2017）、Buzzega 等人（2020）、Zhou 等人（2024）與 Shi 等人（2025）；第二類為 TRT 4.0 正式理論文本；第三類為本研究在前兩類材料之間形成的跨理論分析。本文所使用的概念案例不是資料集結果或模型實驗。外部文獻建立 AI continual learning 問題的存在與現行研究位置；TRT 4.0 提供直接理論關係；本文貢獻則是兩者之間的映射與重新表述。

七、主要分析

7.1 新成立不等於舊成立自動失效

持續學習的第一個理論限制，是後續生成位置形成新的內容時，較新的成立不能僅因其較晚發生，就被視為具有取消既有成立的資格。TRT 的生成位置本來即保持非同一；後續位置 y 的形成不把先前位置 x 改寫成 y 。

$$\text{Gen}(x,y) \Rightarrow \text{NonId}_{\{k_p\}}(x,y)$$

因此，本文的最低理論表述不是「新知識不能改變舊知識」，而是：新的成立必須在自己的成立條件下另行建立；若要判定舊內容不再成立，也需要相應判定基礎，而不能僅由「新內容出現」推出。

7.2 舊成立保留不等於禁止更新

反方向同樣重要。TRT 2.0 與 4.0 的強制而不封閉表示：已成立關係依其構成具有內部約束，但此約束不指定唯一後續。因此，保留既有成立不能被解讀為系統必須停留在原狀。後續位置仍可形成新的差異、結構與表示。

$$\text{既有成立保持} \wedge \text{後續 Gen}(x,y) \text{ 可成立}$$

這使 continual learning 不需要在「完全保留」與「完全更新」之間二選一。TRT 層級的理論要求只是：兩者的成立資格不得互相偷渡。

7.3 Rep/Enter : 既有內容可以再進入後續學習

TRT 的表示形成後可以透過 **Enter** 重新進入後續生成。映射至持續學習，既有內容可以透過某種未被 TRT 預先指定的表示方式，在後續學習中再次成為可用內容。這為記憶保留提供一個理論接口，但不等同於 **replay buffer**、**episodic memory**、**retrieval system** 或神經網路特定記憶機制。

$$\text{Rep}(a,r) \rightarrow \text{Enter}(r,z) \rightarrow \text{後續生成}$$

再進入本身只表示既有表示可參與後續生成，不保證該內容在每一新任務上仍然正確，也不保證模型性能不下降。

7.4 Joint/Agg : 新舊內容可共同承載而不互相取代

持續學習需要同一模型或系統處理不同時期形成的內容。TRT 4.0 的 **Joint** 與 **Agg** 可描述多項既有關係被共同承載，但共同承載不創造其同一，也不授予其中一項關係取消另一項關係的權力。

$$\text{Joint}(P_{\text{old}}, P_{\text{new}}; G) \not\Rightarrow P_{\text{old}} = P_{\text{new}}$$

$$\text{Agg}(\Gamma, r^*) \Rightarrow \text{共同承載}(\Gamma) ; \text{共同承載}(\Gamma) \not\Rightarrow \text{互相取代}$$

因此，本文對 **memory consolidation** 的理論表述不是「把舊與新融合成一個同一內容」，而是允許不同成立在高階表示中共同存在，同時保留其來源、角色與判定位置的非同一。

7.5 局部遺忘不等於整體學習中止

TRT 的第三基本生成面向允許指定結構延續或中止，而局部 **Term** 不推出整體 **Gen** 中止。映射至 **continual learning**，某一任務、技能、表徵或回憶能力下降，可以作為局部失效或中止的候選描述；但它不能僅由局部結果推出整個學習系統停止生成。

$$\text{Term}(c) \wedge \text{Gen}(x,y)$$

這不是淡化 **catastrophic forgetting** 的工程嚴重性，而是保持判定範圍：局部性能退化、局部遺忘與整體學習能力是不同層級的問題。

7.6 Catastrophic forgetting 與 TRT 判定不能直接等同

機器學習中的 **catastrophic forgetting** 通常以先前任務性能下降、知識保留失敗或新舊任務干擾來操作化。TRT 的「既有成立」則是理論判定位置。兩者不能直接等同。模型在 **benchmark** 上的 **accuracy** 下降，可能來自參數干擾、表示漂移、資料分布、讀取失敗或其他因素；這些現象是否構成本文所稱的判定位置覆寫，需要另外建立操作化。

7.7 候選錯誤類型：判定位置覆寫

本文提出「判定位置覆寫」（judgment-position overwrite）作為候選 continual-learning failure 描述：某一既有內容 P_{old} 已在指定 κ_{old} 上成立，後續新學習形成 P_{new} ；若系統或分析者沒有另外建立 P_{old} 失效、修正或被替代的條件，卻僅因 P_{new} 後來成立，就把 P_{old} 視為已被取消，則形成本文所關注的無條件覆寫。

$$P_{old}@ \kappa_{old} \rightarrow P_{new}@ \kappa_{new} \rightarrow \neg P_{old} \quad \text{without a newly established basis}$$

此概念不是 TRT 4.0 原有形式謂詞，也不等於所有 catastrophic forgetting。它只標示一種可能的理論錯位：後續成立被賦予回溯取消既有成立位置的資格，而該取消資格本身未另行成立。

7.8 合法修正不是覆寫

若後續資料提供新的成立條件，使先前判定需要被修正、限定或撤回，則不能把此情況視為本文所說的無條件覆寫。持續學習本來就必須允許知識更新。TRT 的 Necessary Level 不禁止新判定，也不要求任何舊內容永久不變；它要求的是新判定的成立範圍與舊判定的失效範圍都必須有相應判定依據。

因此：保留舊成立 $\neq$ 永久凍結；允許更新 $\neq$ 允許無條件覆寫。

7.9 記憶、泛化與持續學習的區分

第一篇 Generalization 將泛化描述為指定結構在非同一新位置上的重新成立；第二篇 Representation Learning 處理非同一案例的共同表示；本篇 Continual Learning & Memory 則處理多次後續學習發生時，新舊成立如何共同延續、局部中止與重新進入，而不發生無條件覆寫或封閉。

因此，記憶可以支持持續學習，泛化也可以發生於持續學習過程，但三者不是同一判定問題。

7.10 與第三、第四篇的區分

第三篇 Reasoning 處理既有判定進入後續推理後是否發生跨層「判定資格漂移」；第四篇 World Models & Causality 處理預測成立是否被錯誤升格為因果成立。本篇則處理後續學習是否被賦予回溯取消既有成立的資格，以及既有保留是否被錯誤升格為後續封閉。三者雖共享 Necessary Level 與 Non-Closure，但判定錯位不同。

八、研究結果

結果	研究判定	TRT 依據	狀態	證據層級
R1	新學習可以另行成立，但新成立不	Gen ; NonId ; Necessary	框架內成立	理論映射

	自動使既有成立失效。	Level。		
R2	既有成立可以被保留，而保留不等於封閉後續新生成。	強制而不封閉；Non-Closure。	成立	理論推論
R3	既有表示可以重新進入後續生成，但再進入不保證每一新任務都適用。	Rep/Enter；Necessary Level。	條件成立	理論映射
R4	新舊已成立關係可被 Joint/Agg 共同承載，而不互相取代。	Joint；Agg；共同承載 ≠ 角色同一。	成立	TRT 內部相容性
R5	局部遺忘或指定結構中止不自動等於整體持續學習中止。	Term(c) $\wedge$ Gen(x,y)；Non-Closure。	成立	理論推論
R6	合法的新證據可使舊判定另行失效或被修正；Necessary Level 不禁止更新。	Necessary Level + Non-Closure。	成立	邊界判定
R7	「判定位置覆寫」可作為一類 continual-learning failure 的候選描述。	Necessary Level；Non-Identity。	候選	跨領域新表述
R8	本研究不能證明實際模型的 catastrophic forgetting 等同於判定位置覆寫。	尚無操作化與模型實驗。	未證明	證據不足

九、支持案例、反例與邊界案例

9.1 支持性概念案例

假設一個系統先學會任務 A，後續再學任務 B。若系統在 B 上形成新的有效判定，同時仍能在 A 的原判定條件下保持原有能力，則可用本文語言描述為：新成立與既有成立共同延續，且後續生成沒有自動取消既有成立。此案例只說明理論可理解性，不證明任何具體 continual-learning 方法實作 TRT。

9.2 反例：舊知識確實應被修正

若系統先前學得「某分類規則適用於全部案例」，後續資料證明存在例外，則舊判定的適用範圍應被重新限定。此時新資料提供了新的成立條件，先前判定的修正不是無條件覆寫。若本文把任何舊知識改變都判定為覆寫，則本研究映射過強並應被否定。

9.3 Catastrophic forgetting 邊界

若模型在舊任務上的性能下降，但原因只是輸出讀取機制改變、提示格式失配或評測分布不同，而模型內部仍保存可恢復的相關能力，則不能僅依性能下降判定發生本文所稱的判定位置覆寫。反之，即使平均舊任務性能未明顯下降，也不能因此證明不存在局部表示或判定覆寫。

9.4 完全不忘記不是理論要求

TRT 的非封閉不要求人工智慧永遠保存所有歷史資料、所有參數狀態或所有舊輸出。持續學習仍可包含壓縮、遺忘、修正與淘汰。本文限制的是成立資格的無條件轉移，而不是要求無限記憶。

十、討論

本研究的主要理論轉換，是把 **continual learning** 的一部分問題從「如何讓模型永遠不忘記」改寫為「新成立、舊成立、局部中止與後續生成之間的判定資格如何被分開」。這使持續學習不必被理解成新知識與舊知識的零和取代。

與 EWC、GEM、replay 或其他 **continual-learning** 方法相比，本文不提出如何保護參數、保存樣本或調整梯度；與大型語言模型的 **continual-learning** 綜述相比，本文也不分類 **knowledge editing**、**parameter-efficient tuning** 或 **external memory** 方法。本文的獨立位置，是以 TRT 4.0 的 **Non-Identity**、**Necessary Level**、**Rep/Enter**、**Joint/Agg** 與 **Non-Closure** 建立「新舊成立如何共同延續而不無條件覆寫」的跨領域判定。

這項表述也使第五篇與前四篇形成清楚分工：第一篇研究新位置上的結構重新成立；第二篇研究非同一內容的共同表示；第三篇研究推理過程中的判定資格保存；第四篇研究預測資格與因果資格的層級區分；第五篇則研究持續更新中既有成立與新成立的非封閉共存。共同使用 TRT 4.0 不代表五個研究問題相同。

十一、研究限制

- 本研究為跨領域理論映射，未進行任何模型實驗或經驗驗證。
- 尚未將「既有成立」「新成立」「判定位置覆寫」或 TRT 的 κ 、**Joint**、**Agg**、**Rep**、**Enter** 操作化為可測量的 **continual-learning** 變數。
- 本文不提出新的 **replay method**、**regularizer**、**parameter-isolation strategy**、**memory architecture**、**optimizer** 或 **loss function**。
- 本文不建立新的 **forgetting bound**、**stability-plasticity** 定理、**sample complexity** 或收斂證明。
- 「判定位置覆寫」只是候選 **failure description**，不是所有 **catastrophic forgetting** 的普遍定義。
- 實際神經網路中的性能下降、參數干擾、表示漂移、讀取失敗與資料分布變化可能具有不同機制，不能由 TRT 文本直接區分。
- 本文只使用少量直接相關外部文獻建立背景與邊界，不構成系統性文獻回顧。

十二、可反駁性與結果失效條件

- 若 TRT 4.0 的正式 **Necessary Level** 不能支持「後續成立不自動取得取消另一判定位置的資格」，本文核心映射失去直接理論基礎。
- 若 TRT 的 **Non-Closure** 被證明要求既有成立必然永久保留、禁止修正，本文對持續學習的映射即不成立。
- 若 **Rep/Enter** 在 TRT 中不能支持既有表示重新進入後續生成，本文記憶再使用的理論接口必須修正。
- 若 **Joint/Agg** 在 TRT 中會自行創造或消滅其所承載關係，而非承載既有關係，本文共同記憶／共同承載部分必須重寫。
- 若未來操作化顯示「判定位置覆寫」無法與一般 **performance drop**、**retrieval failure**、**parameter interference** 或 **representation drift** 區分，本文提出此候選概念的獨立研究價值應降低。
- 若始終無法建立 TRT 判定位置與可觀察 **continual-learning** 行為之間的可測量對應，本文只能維持概念性理論解釋，不能提升為模型機制理論。

十三、後續研究方向

- 建立「既有成立」「新成立」與「失效條件」在具體 **continual-learning benchmark** 中的操作化規則。
- 設計能區分合法知識修正、一般性能下降與「判定位置覆寫」的測試案例。
- 比較判定位置覆寫與 **catastrophic forgetting**、**interference**、**representation drift**、**knowledge editing side effects** 等既有概念的可區分性。
- 研究 **Rep/Enter** 是否能形成可測量的記憶再進入假說，而不把 TRT 表示直接等同於 **replay buffer**、**hidden state** 或 **external memory**。
- 檢驗新舊內容的 **Joint/Agg** 共同承載是否可以形成 **retention-plasticity** 的可測量理論接口。
- 比較第五篇與第一篇 **Generalization**：既有結構在新位置重新成立，與長期持續學習中該結構能否被保留並再次成立之間的經驗關係。

十四、結論

本研究以 TRT 4.0 作為直接理論來源，對人工智慧 **Continual Learning & Memory** 建立第五篇獨立跨領域理論分析。核心結果是：後續學習可以形成新的生成位置、差異、表示與判定，但新成立不因此自動取得取消既有成立的資格；既有成立可以透過表示被保留、共同承載或重新進入後續生成，但其保留也不因此封閉新的學習。

因此，持續學習不應被簡化為「新的取代舊的」，也不能被簡化為「舊的永遠不能改變」。合法修正可以在新的成立條件下發生；局部遺忘也可以發生；但新成立、舊成立失效、局部中止與整體學習中止必須保持判定區分。本文據此提出「判定位置覆寫」作為一項候選 **continual-learning failure** 描述，同時保留其非普遍性與待操作化地位。

上述結果仍屬 **TRT 4.0** 框架內的理論闡述。本文沒有證明實際神經網路依 **TRT** 機制保存記憶，也沒有證明 **TRT** 已解決 **catastrophic forgetting**。本文目前的獨立研究位置，是把「新的可以成立；既有成立不因此被任意取消；既有成立的保留也不封閉新的生成」建立為持續學習與記憶的跨領域理論問題。

最低理論表述：新的可以成立；既有成立不因此被任意取消。

參考文獻

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一——高階總和表示理論》[Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Theory of Higher-Order Aggregate Representation]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22430773.

Kirkpatrick, J., Pascanu, R., Rabinowitz, N., Veness, J., Desjardins, G., Rusu, A. A., Milan, K., Quan, J., Ramalho, T., Grabska-Barwinska, A., Hassabis, D., Clopath, C., Kumaran, D., & Hadsell, R. (2017). Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(13), 3521–3526. DOI: 10.1073/pnas.1611835114.

Lopez-Paz, D., & Ranzato, M. (2017). Gradient Episodic Memory for Continual Learning. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30, 6467–6476.

Buzzega, P., Boschini, M., Porrello, A., Abati, D., & Calderara, S. (2020). Dark Experience for General Continual Learning: A Strong, Simple Baseline. *Advances in Neural Information Processing Systems* 33.

Zhou, D.-W., Sun, H.-L., Ning, J., Ye, H.-J., & Zhan, D.-C. (2024). Continual Learning with Pre-Trained Models: A Survey. *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 8363–8371. DOI: 10.24963/ijcai.2024/924.

Shi, H., Xu, Z., Wang, H., Qin, W., et al. (2025). Continual Learning of Large Language Models: A Comprehensive Survey. *ACM Computing Surveys*, 58(5), Article 120. DOI: 10.1145/3735633.

建議引用格式 / Suggested Citation

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《新舊成立的非封閉共存：時間還原理論 4.0 對人工智慧持續學習與記憶問題的理論闡述》[Non-Closed Coexistence of Prior and New Establishments: A Time

Restoration Theory 4.0 Account of Continual Learning and Memory in Artificial Intelligence]. 正式
跨領域理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22668034

Non-Identity (Σ - Ω). (2026). Non-Closed Coexistence of Prior and New Establishments: A Time
Restoration Theory 4.0 Account of Continual Learning and Memory in Artificial Intelligence.
Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript. DOI: 10.5281/zenodo.22668034